

DATA STRUCTURE AGENT

哈希表基础讲义

哈希函数、冲突和扩容

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能解释 key 如何定位桶
- 能说出两类冲突处理
- 能理解平均 $O(1)$ 的条件

二、核心概念

哈希函数 把 key 映射成数组下标。

冲突 不同 key 映射到同一位置。

负载因子 元素数量与桶数量的比例，过高会影响性能。

三、状态变化或解题路径

- 1. 计算 $\text{hash}(\text{key})$
- 2. 定位 bucket index
- 3. 如果冲突则按策略处理
- 4. 负载过高时扩容并重新映射

操作模板

```
index = hash(key) % capacity
bucket = table[index]
search_or_insert(bucket, key, value)
```

易错点

- 认为哈希表永远 $O(1)$
- 扩容后没有重新计算位置
- 只比较 hash 值不比较 key

练习题

- 为什么两个 key 可能落到同一个桶？
- 链地址法如何处理冲突？
- 负载因子过高会发生什么？

小结

哈希表用空间换时间，性能依赖哈希函数和冲突控制。